Технически Университет - София

Тема на разработения проект

курсова работа по

“Нерелационни бази данни”

Имена на студент: **….**

Факултетен номер: **…**

Група: **…**

Специалност: **Компютърно и софтуерно инженерство**

Образователно-квалификационна степен: **бакалавър**

Съдържание

1. Въведение 3
Фигура 1: Примерна фигура - Описание на фигурата 3
2. Теоретична и технологична обосновка 4
3. Архитектура и реализация 5
4. Използвана литература (библиография) 6
4.1 Използвани съкращения 6

1. Въведение

В тази глава трябва да представите проекта и да обясните контекста, в който той се развива.

Какъв е бизнес проблемът, който разрешавате? - Опишете конкретен проблем, свързан със съхранението, управлението или обработката на данни, който възниква в дадена индустрия или организация. Например, ако разработвате система за електронна търговия, може да имате проблем със съхраняването на динамични продуктови каталози. Ако работите върху IoT платформа, може да се сблъскате с нуждата от обработка на голямо количество сензорни данни в реално време.

Какви са целите на проекта? - Дефинирайте какво очаквате да постигнете с решението си. Това може да включва подобряване на скоростта на заявките, увеличаване на мащабируемостта или улесняване на достъпа до данните.

Защо избрахте нерелационна база данни? - Обяснете защо NoSQL моделът е по-подходящ за вашия проект в сравнение с релационните бази данни. Опишете ключовите предимства, като гъвкавост в структурирането на данните, по-добра производителност при работа с големи обеми информация или възможности за хоризонтално мащабиране.

**необходимо е да изтриете горния текст, той е създаден с цел да Ви улесни в процеса на създаване на Вашата документация.*

Фигура 1: Примерна фигура - Описание на фигурата
(ако някъде в текста желаете да заложите такава)

2. Теоретична и технологична обосновка

Тази глава трябва да съдържа обяснение на концепциите, свързани с нерелационните бази данни, както и технологичните решения, които ще използвате.

Какво представляват нерелационните бази данни? - Обяснете основните характеристики на NoSQL базите – липса на фиксирана схема, разпределено съхранение, различни модели на данни.

Какъв тип нерелационна база използвате и защо? - Описвайки типа база (документо-ориентирана, графова, колонно-ориентирана, ключ-стойност), аргументирайте защо точно този модел е най-подходящ за проекта ви.

Какви технологии използвате? - Представете базата данни, която сте избрали (напр. MongoDB, Redis, Cassandra), както и другите технологии, които ще използвате за разработката на проекта (бекенд платформи, API, облачни услуги и др.).

**необходимо е да изтриете горния текст, той е създаден с цел да Ви улесни в процеса на създаване на Вашата документация.*

3. Архитектура и реализация

Тази глава трябва да представя техническите аспекти на проекта, включително структурата на данните и основните операции, които ще бъдат изпълнявани.

Как ще структурирате данните си? - Опишете как ще изглеждат основните записи в базата. Ако използвате документо-ориентирана база, покажете примерен JSON документ. Ако проектът включва графова база, опишете връзките между възлите.

Какви операции изпълнявате върху данните? - Дайте примери за операциите, които изпълнявате съгласно заданието.

4. Използвана литература (библиография)

Книга, статия, документация и линк. Тук е дадено примерно описание. Номерът на референцията да се свързва с текста. В Word това се прави от ***References > Citation and Bibliography****.*

[1] Bennett, C.J. (**2011**). Privacy advocacy from the inside and the outside: implications for the politics of personal data protection in networked societies. *Journal of Comparative Policy Analysis*, vol. 13, No.2, pp.125-141.

[2] Rana, S., Pr. Kumar Joshi (**2012**). Risk analysis in web applications by using cloud computing. *International Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 2, No.1, pp. 386-394.

[3] Morris F., B. Harrison (**2013**). Digital Signatures Beyond Security. In: *Digital Signatures*, McGraw Hill Publishing, Sydney, pp. 203-217.

[4] EC (**2010**). *Europe 2020: a new economic strategy* (*available at*: http://ec.europa.eu/eu2020/)

[5] Friedewald, K., D. E. Moriani (**2012**). Privacy and data protection in the global network. *Proceedings of the International Conference on Globalization*, 23-25 June, France, vol. 1, pp.61-67.

[6] Subramanian, A., M. Kessler (**2013**). The hyperglobalization of trade and its future. *Global Citizen Foundation*, June (*available at:* http://www.gcf.ch/wp-content/uploads/...).

[7] Olden, E. (**2011**). Architecting a cloud-scale identity fabric. *Computer*, March, pp.52-59

[8] Song, D., E. Shi, I. Fisher, V. Shankar (**2012**). Cloud data protection for the masses. *Computer*, January, pp.39-45.

4.1 Използвани съкращения

НБД – Нерелационна база с данни